

大学物理の問題集

力学

演習問題と解説

ななな 2

第 1-2 章 運動学と運動方程式

試作版・全 10 問収録

© 2026 ななな 2

はじめに

本書は、Web サイト「大学物理の問題集」に掲載している問題と解説を、印刷したり、まとまった形で読み進めたりしやすいように PDF へまとめたものです。新たな内容を書き下ろしたのではなく、基本的には Web 版の問題文と解説を再構成して収録しています。

「大学物理の問題集」では、大学の定期試験から大学院入試程度までの物理を、問題を通して体系的に見渡せるようにすることを目指しています。本書が、試験対策の目安として、あるいは各分野で学ぶ内容を知るきっかけとして役立てば幸いです。

生成 AI の利用について

本書に収録した問題文と解説の作成・校正には、生成 AI を利用しています。作者が内容を確認し、必要に応じて修正していますが、誤りや不十分な説明が含まれている可能性があります。学習に利用する際は、本書だけを根拠とせず、教科書、講義資料、信頼できる参考文献などもあわせて参照してください。

Web 版との関係

Web 版は、誤りの修正や内容の追加に応じて随時更新しています。そのため、本書と Web 版で記述が異なる場合があります。最新版の確認や誤りの連絡については、以下の Web サイトをご利用ください。

<https://nanana-2.github.io/physics-site/>

著作権、引用、免責事項などの詳しい利用条件は、Web サイトの「このサイトの利用について」をご確認ください。

目次

はじめに	i
第 1 章 運動学と座標系	1
1.1 等加速度運動の一般解	1
1.2 相対運動と相対速度	4
1.3 極座標における速度と加速度	7
1.4 円運動の速度と加速度	9
1.5 放物運動と到達距離	11
1.6 拘束条件つき運動	14
第 2 章 運動方程式と力学の基本	16
2.1 斜面上の束縛運動と摩擦	16
2.3 速度比例抵抗を受ける落下	19
2.4 二乗抵抗を受ける運動	21
2.5 時間に依存する外力を受ける運動	24

第1章 運動学と座標系

問題 1.1 等加速度運動の一般解 [基本]

質量 m の無人探査機が、宇宙空間を一直線上に運動している。軌道に沿って x 軸をとり、探査機は x 軸の正方向に一定の推進力 F_0 を受けるものとする。

時刻 $t = 0$ において、探査機は原点 $x = 0$ を速度 $v_0 > 0$ で通過した。探査機を質点とみなし、以下の問いに答えよ。

- (1) 探査機の位置を $x(t)$ 、速度を $v(t) = \frac{dx}{dt}$ とするとき、運動方程式を示せ。
- (2) (1) で得られた運動方程式を、速度 $v(t)$ に関する1階微分方程式とみなす。初期条件 $v(0) = v_0$ のもとでこの微分方程式を解き、速度 $v(t)$ を時間の関数として求めよ。
- (3) (2) の結果と $v(t) = \frac{dx}{dt}$ の関係を用いて、位置 $x(t)$ に関する微分方程式を立てよ。これを初期条件 $x(0) = 0$ のもとで解き、位置 $x(t)$ を時間の関数として求めよ。
- (4) 探査機が原点から距離 $L > 0$ だけ進んだときの速度 v_L を、 m , F_0 , v_0 , L を用いて表せ。

解説

- (1) 運動方程式より、質量と加速度の積は物体に働く外力に等しくなります。加速度は $\frac{d^2x}{dt^2}$ または $\frac{dv}{dt}$ と表されます。

探査機に働く外力は x 軸正の向きに一定の力 F_0 であるため、求める運動方程式は以下ようになります。

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_0$$

あるいは、速度 v を用いて以下のように表すこともできます。

$$m \frac{dv}{dt} = F_0$$

- (2) (1) で得られた運動方程式の両辺を $m > 0$ で割ると、次のようになります。

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F_0}{m}$$

この方程式は、両辺を時間 t で積分することにより解くことができます。

$$v(t) = \int \frac{F_0}{m} dt = \frac{F_0}{m} t + C_1$$

ここで C_1 は積分定数です。初期条件 $v(0) = v_0$ を代入すると、

$$v(0) = \frac{F_0}{m} \cdot 0 + C_1 = v_0$$

となり、 $C_1 = v_0$ が得られます。したがって、速度 $v(t)$ の時間依存性は以下のように求まります。

$$v(t) = v_0 + \frac{F_0}{m} t$$

加速度は一定値 $a = \frac{F_0}{m}$ です。

- (3) 速度と位置の関係式 $v(t) = \frac{dx}{dt}$ に (2) の結果を代入すると、次の1階微分方程式が得られます。

$$\frac{dx}{dt} = v_0 + \frac{F_0}{m} t$$

この方程式の両辺を時間 t で積分します。

$$\begin{aligned} x(t) &= \int \left(v_0 + \frac{F_0}{m} t \right) dt \\ &= v_0 t + \frac{F_0}{2m} t^2 + C_2 \end{aligned}$$

ここで C_2 は積分定数です。初期条件 $x(0) = 0$ を代入すると、

$$x(0) = v_0 \cdot 0 + \frac{F_0}{2m} \cdot 0^2 + C_2 = 0$$

となり、 $C_2 = 0$ が得られます。したがって、位置 $x(t)$ の時間依存性は以下のようになります。

$$x(t) = v_0 t + \frac{F_0}{2m} t^2$$

これは一定加速度 $a = \frac{F_0}{m}$ の等加速度運動を表します。

- (4) 探査機が距離 L だけ進んだときの時刻を t_L とします。このとき、 $x(t_L) = L$ が成り立ちます。(3) の結果より、次の関係式が得られます。

$$v_0 t_L + \frac{F_0}{2m} t_L^2 = L$$

速度と位置の式から時刻 t を消去します。(2) より、時刻 t における速度 $v(t)$ の式から t を孤立させます。

$$t = \frac{m}{F_0} (v(t) - v_0)$$

この式を (3) の位置の式に代入します。

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \left\{ \frac{m}{F_0} (v(t) - v_0) \right\} + \frac{F_0}{2m} \left\{ \frac{m}{F_0} (v(t) - v_0) \right\}^2 \\ &= \frac{mv_0}{F_0} (v(t) - v_0) + \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0)^2 \\ &= \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0) \{ 2v_0 + (v(t) - v_0) \} \\ &= \frac{m}{2F_0} (v(t) - v_0) (v(t) + v_0) \\ &= \frac{m}{2F_0} (v(t)^2 - v_0^2). \end{aligned}$$

この式を整理すると、以下の関係式が得られます。

$$v(t)^2 - v_0^2 = \frac{2F_0}{m} x(t)$$

探査機が位置 $x(t_L) = L$ に達したときの速度を $v_L = v(t_L)$ とすると,

$$v_L^2 = v_0^2 + \frac{2F_0L}{m}$$

探査機は正の向きの力を受け続けて加速するため, $v_L > 0$ です。したがって, 平方根の正の値を採用することで, 求める速度 v_L は以下のように得られます。

$$v_L = \sqrt{v_0^2 + \frac{2F_0L}{m}}$$

問題 1.2 相対運動と相対速度 [基本]

基準となる慣性座標系の原点 O から見た質点 1 の位置ベクトルを $\mathbf{r}_1$, 質点 2 の位置ベクトルを $\mathbf{r}_2$ とする。質点 1 から見た質点 2 の相対位置ベクトルを $\mathbf{r}_{12}$ と定義する。以下の問いに答えよ。

(1) 質点 1 から見た質点 2 の相対位置ベクトル $\mathbf{r}_{12}$ を, $\mathbf{r}_1$ と $\mathbf{r}_2$ を用いて表せ。

(2) 質点 1 の速度ベクトルを $\mathbf{v}_1 = \frac{d\mathbf{r}_1}{dt}$, 質点 2 の速度ベクトルを $\mathbf{v}_2 = \frac{d\mathbf{r}_2}{dt}$ とする。質点 1 から見た質点 2 の相対速度ベクトル $\mathbf{v}_{12} = \frac{d\mathbf{r}_{12}}{dt}$ を, $\mathbf{v}_1$ と $\mathbf{v}_2$ を用いて表せ。

(3) 質点 1 が速度 $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix}$ で一定の運動を行っており, 質点 2 が速度 $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$ で一定の運動を行っている場合を想定する。初期時刻 $t = 0$ における各質点の間隔を L とし, それぞれの初期位置ベクトルを $\mathbf{r}_1(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{r}_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ L \end{pmatrix}$ とする。任意の時刻 t における相対速度ベクトル $\mathbf{v}_{12}$ を求めよ。また, 2 つの質点の間隔が最小となる時刻 $t_{\min}$ を u, v, L を用いて表せ。

解説

- (1) ベクトル合成の法則より，原点 O から質点 1 を経由して質点 2 へ至る経路を組み立てると， $\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2$ という関係が成り立ちます。この等式を相対位置ベクトルについて整理します。

$$\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

- (2) (1) で得られた相対位置ベクトルの式を，時間 t で微分します。微分の線形性より，次のようになります。

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_{12} &= \frac{d\mathbf{r}_{12}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \\ &= \frac{d\mathbf{r}_2}{dt} - \frac{d\mathbf{r}_1}{dt}\end{aligned}$$

それぞれの速度ベクトルの定義を代入します。

$$\mathbf{v}_{12} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$$

- (3) 提示された具体的な速度ベクトルを (2) の結果に代入します。

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_{12} &= \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -u \\ v \end{pmatrix}\end{aligned}$$

これが任意の時刻における相対速度ベクトルです。次に，任意の時刻における相対位置ベクトルを求めます。各質点は等速度運動を行うため，位置ベクトルは次のようになります。

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_1(t) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix} t = \begin{pmatrix} ut \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{r}_2(t) &= \begin{pmatrix} 0 \\ L \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} t = \begin{pmatrix} 0 \\ L + vt \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

(1) の定義に従って相対位置ベクトルを求めます。

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_{12}(t) &= \begin{pmatrix} 0 \\ L + vt \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} ut \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -ut \\ L + vt \end{pmatrix}\end{aligned}$$

2つの質点の間隔の2乗を $f(t) = |\mathbf{r}_{12}(t)|^2$ と置きます。間隔が最小になるとき、その2乗も最小になります。

$$\begin{aligned}f(t) &= (-ut)^2 + (L + vt)^2 \\ &= u^2t^2 + L^2 + 2Lvt + v^2t^2 \\ &= (u^2 + v^2)t^2 + 2Lvt + L^2\end{aligned}$$

この t に関する2次関数を平方完成します。

$$\begin{aligned}f(t) &= (u^2 + v^2) \left(t + \frac{Lv}{u^2 + v^2} \right)^2 \\ &\quad + L^2 - \frac{L^2v^2}{u^2 + v^2}\end{aligned}$$

実数の2乗の項が0になるときに全体の関数値が最小になります。したがって、間隔が最小となる時刻は次のようになります。

$$t_{\min} = -\frac{Lv}{u^2 + v^2}$$

実際の物理的な状況において、時刻 t は0以上を想定するため、 u, v, L が正の値であるならば、この結果は過去の時刻においてすでに間隔が最小であったことを示します。

問題 1.3 極座標における速度と加速度 [標準]

平面上を運動する質点の位置を記述するため、二次元デカルト座標の単位ベクトルを i, j とし、平面極座標の動径方向の単位ベクトルを e_r , 方位角方向の単位ベクトルを e_θ とする。位置ベクトルが $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$ で表されるとき、以下の問いに答えよ。

- (1) デカルト座標の単位ベクトルを用いて極座標の単位ベクトルは次のように表される。

$$\mathbf{e}_r = i \cos \theta + j \sin \theta$$

$$\mathbf{e}_\theta = -i \sin \theta + j \cos \theta$$

これらの単位ベクトルの時間微分 $\frac{d\mathbf{e}_r}{dt}$ および $\frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt}$ を計算し、 $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta$ および角速度 $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ を用いて表せ。

- (2) 位置ベクトル $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$ を時間 t で微分することにより、速度ベクトル $\mathbf{v}$ を求めよ。また、動径方向成分 v_r と方位角方向成分 v_θ をそれぞれ示せ。
- (3) 速度ベクトル $\mathbf{v}$ をさらに時間 t で微分することにより、加速度ベクトル $\mathbf{a}$ を求めよ。また、動径方向成分 a_r と方位角方向成分 a_θ をそれぞれ示せ。

解説

- (1) 時間変化しない固定された単位ベクトル i, j に対し、極座標の単位ベクトルは角度 θ のみを介して時間に依存します。合成関数の微分公式を適用して時間微分を計算します。

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{e}_r}{dt} &= \frac{d\mathbf{e}_r}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \\ &= (-i \sin \theta + j \cos \theta) \dot{\theta} \end{aligned}$$

括弧の内部は方位角方向の単位ベクトル $\mathbf{e}_\theta$ そのものであるため、次のようになります。

$$\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$$

同様に、もう一方の単位ベクトルについても計算します。

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} &= \frac{d\mathbf{e}_\theta}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \\ &= (-\mathbf{i} \cos \theta - \mathbf{j} \sin \theta) \dot{\theta} \\ &= -(\mathbf{i} \cos \theta + \mathbf{j} \sin \theta) \dot{\theta}\end{aligned}$$

括弧の内部は動径方向の単位ベクトル $\mathbf{e}_r$ であるため、次のようになります。

$$\frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r$$

- (2) 位置ベクトル $\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$ の両辺を時間 t で微分します。積の微分公式を適用すると次のようになります。

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\mathbf{e}_r + r\frac{d\mathbf{e}_r}{dt}$$

ここに (1) の結果である $\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$ を代入し、時間微分をドット記号で表現します。

$$\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$$

各単位ベクトルの係数がそれぞれの成分に対応するため、求める成分は次のようになります。

$$v_r = \dot{r}$$

$$v_\theta = r\dot{\theta}$$

- (3) (2) で得られた速度ベクトル $\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$ を時間 t でさらに微分します。和の各項に対して積の微分公式を適用します。

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} \\ &= \left(\ddot{r}\mathbf{e}_r + \dot{r}\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} \right) \\ &\quad + \left(\dot{r}\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r\ddot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} \right)\end{aligned}$$

この式に (1) で求めた単位ベクトルの微分式をそれぞれ代入します。

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \ddot{r}\mathbf{e}_r + \dot{r}(\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta) + \dot{r}\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta \\ &\quad + r\ddot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\mathbf{e}_r)\end{aligned}$$

動径方向の単位ベクトル $\mathbf{e}_r$ を含む項と、方位角方向の単位ベクトル $\mathbf{e}_\theta$ を含む項に整理してまとめます。

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r \\ &\quad + (\dot{r}\dot{\theta} + \dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\mathbf{e}_\theta\end{aligned}$$

等しい項を足し合わせて式を簡潔にします。

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{e}_\theta$$

各単位ベクトルの係数を取り出すことで、加速度の各成分が得られます。

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$$

$$a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$$

動径方向の第2項は遠心力に関連する向心加速度の項であり、方位角方向の第2項はコリオリの力に関連する加速度の項に相当します。

問題 1.4 円運動の速度と加速度 [基本]

平面上において、半径 R の円軌道上を運動する質点の挙動を平面極座標を用いて考察する。質点の位置ベクトルは、動径方向の単位ベクトルを $\mathbf{e}_r$ とすると $\mathbf{r} = R\mathbf{e}_r$ と表される。ここで、平面極座標における速度ベクトルおよび加速度ベクトルの一般形式は次の通りである。

$$\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{e}_\theta$$

以下の問いに答えよ。

- (1) 半径 R が時間変化しない円運動の条件を考慮し、速度ベクトル $\mathbf{v}$ および加速度ベクトル $\mathbf{a}$ を、 R 、角速度 $\omega = \dot{\theta}$ 、角加速度 $\alpha = \ddot{\theta}$ 、および単位ベクトル $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta$ を用いて表せ。
- (2) 角速度 ω が時間変化しない等速円運動の場合を想定する。このときの加速度ベクトルを求め、その向きが円の中心を向く理由を数式に基づいて説明せよ。
- (3) 時刻 $t = 0$ において静止していた質点が、一定の角加速度 α_0 で円運動を始める場合を想定する。任意の時刻 t における加速度ベクトルの大きさを R, α_0, t を用いて表せ。

解説

- (1) 半径が一定の円運動であるため、時間微分は $\dot{r} = 0$ および $\ddot{r} = 0$ となります。提示された一般形式にこれらの条件を代入します。

速度ベクトルは次のようになります。

$$\mathbf{v} = 0 \cdot \mathbf{e}_r + R\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta = R\omega\mathbf{e}_\theta$$

加速度ベクトルは次のようになります。

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= (0 - R\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (R\ddot{\theta} + 2 \cdot 0 \cdot \dot{\theta})\mathbf{e}_\theta \\ &= -R\omega^2\mathbf{e}_r + R\alpha\mathbf{e}_\theta\end{aligned}$$

- (2) 等速円運動では角速度が一定であるため、角加速度は $\alpha = \ddot{\theta} = 0$ となります。(1)の結果にこれを代入します。

$$\mathbf{a} = -R\omega^2\mathbf{e}_r$$

動径方向の単位ベクトル $\mathbf{e}_r$ は円の中心から外側を向くベクトルです。したがって、その係数にマイナス符号がついているこの加速度ベクトルは、常に円の中心を向くことになります。この成分は向心加速度と呼ばれます。

- (3) 一定の角加速度 α_0 のもとで静止状態から運動を始めるため、任意の時刻 t における角速度は、時間積分によって $\omega(t) = \alpha_0 t$ と求まります。これらを (1) の加速度ベクトルの式に代入します。

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= -R(\alpha_0 t)^2 \mathbf{e}_r + R\alpha_0 \mathbf{e}_\theta \\ &= -R\alpha_0^2 t^2 \mathbf{e}_r + R\alpha_0 \mathbf{e}_\theta\end{aligned}$$

平面極座標の単位ベクトル $\mathbf{e}_r$ と $\mathbf{e}_\theta$ は互いに直交しているため、ベクトルの大きさは各成分の2乗の和の平方根として計算できます。

$$\begin{aligned}|\mathbf{a}| &= \sqrt{(-R\alpha_0^2 t^2)^2 + (R\alpha_0)^2} \\ &= \sqrt{R^2 \alpha_0^4 t^4 + R^2 \alpha_0^2}\end{aligned}$$

根号の内部から共通因数である $R^2 \alpha_0^2$ を外へ括り出して整理します。

$$|\mathbf{a}| = R\alpha_0 \sqrt{\alpha_0^2 t^4 + 1}$$

これにより、接線方向の加速成分と中心に向かう向心成分の双方が合成された加速度の大きさが求まります。

問題 1.5 放物運動と到達距離 [基本]

水平な地面の上の原点 O から、鉛直面内において初速度の大きさ v_0 、水平面からの投射角 θ で質点を斜方投射する。水平方向を x 軸、鉛直上向きを y 軸とし、重力加速度の大きさを g とする。空気抵抗は無視できるものとする。以下の問いに答えよ。

- (1) 質点の加速度ベクトルを成分表示で示し、初期時刻 $t = 0$ における位置および速度の初期条件を用いて、任意の時刻 t における速度成分 $v_x(t), v_y(t)$ および位置成分 $x(t), y(t)$ をそれぞれ求めよ。
- (2) 位置の式から時間 t を消去することにより、軌道方程式 $y = f(x)$ を導出せよ。

- (3) 質点が最高点に達する時刻 t_1 とそのときの最高点の高さ $y_{\max}$ を求めよ。
 また、質点が再び地面 $y = 0$ に着地するまでの全飛行時間 t_2 と、水平到達距離 $x_{\max}$ をそれぞれ v_0, θ, g を用いて表せ。

解説

- (1) 質点は鉛直下向きに大きさ g の重力加速度のみを受けるため、加速度の各成分は次のようになります。

$$a_x = 0$$

$$a_y = -g$$

初期条件として、時刻 $t = 0$ での位置は $x(0) = 0, y(0) = 0$ であり、速度の初期成分は $v_x(0) = v_0 \cos \theta, v_y(0) = v_0 \sin \theta$ です。加速度を時間で積分することにより、任意の時刻における速度成分が得られます。

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta$$

$$v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$$

速度成分をさらに時間で積分し、初期位置が原点であることを考慮すると、位置成分は次のようになります。

$$x(t) = v_0 t \cos \theta$$

$$y(t) = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2$$

- (2) 水平方向の位置の式 $x = v_0 t \cos \theta$ を、時間について整理します。

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

この時間の表現を、鉛直方向の位置の式 $y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2$ に代入します。

$$y = v_0 \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right) \sin \theta - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

分母分子の初速度 v_0 を約分し、三角関数の関係式 $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$ を適用して式を整理します。

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

これが求める軌道方程式であり、 x の 2 次関数として表されるため軌跡が放物線になることがわかります。

- (3) 最高点においては、鉛直方向の速度成分が 0 になります。したがって、 $v_y(t_1) = 0$ として等式を組み立てます。

$$v_0 \sin \theta - gt_1 = 0$$

この式から、最高点に達する時刻が求まります。

$$t_1 = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

この時刻 t_1 を位置成分 $y(t)$ の式に代入することで、最高点の高さが得られます。

$$\begin{aligned} y_{\max} &= v_0 \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right) \sin \theta - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2 \\ &= \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \\ &= \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \end{aligned}$$

軌道の対称性より、再び地面に着地するまでの全飛行時間 t_2 は、最高点に達する時刻のちょうど 2 倍になります。

$$t_2 = 2t_1 = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

水平到達距離 $x_{\max}$ は、この全飛行時間 t_2 のときにおける水平方向の位置 $x(t_2)$ として計算できます。

$$\begin{aligned} x_{\max} &= v_0 t_2 \cos \theta \\ &= v_0 \left(\frac{2v_0 \sin \theta}{g} \right) \cos \theta \\ &= \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} \end{aligned}$$

三角関数の 2 倍角の公式 $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ を適用して式をまとめます。

$$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

問題 1.6 拘束条件つき運動 [標準]

天井に固定された定滑車に1本の軽い糸Aを通し、その一端に質量 m_1 の物体1を吊り下げ、他端に質量 m_p の動滑車を吊り下げる。さらに、その動滑車に通したもう1本の軽い糸Bの一端に質量 m_2 の物体2を吊り下げ、他端に質量 m_3 の物体3を吊り下げる。

鉛直下向きを正の方向とする座標軸を設定し、天井の定滑車の中心を原点 O としたときの、物体1、物体2、物体3、および動滑車の位置座標をそれぞれ x_1, x_2, x_3, x_p とする。糸Aの長さを L_A 、糸Bの長さを L_B とし、滑車の半径および糸の質量は無視できるものとして、以下の問いに答えよ。

- (1) 糸Aの長さが一定であるという条件から、物体1の位置 x_1 と動滑車の位置 x_p の間に成り立つ拘束条件式を示せ。また、この式を時間で2回微分することにより、物体1の加速度 $a_1 = \ddot{x}_1$ と動滑車の加速度 $a_p = \ddot{x}_p$ の間に成り立つ関係式を求めよ。
- (2) 糸Bの長さが一定であるという条件から、動滑車を基準とした物体2と物体3の相対位置を考慮し、 x_2, x_3, x_p の間に成り立つ拘束条件式を示せ。
- (3) (1)と(2)の結果から動滑車の座標 x_p およびその微分項を消去し、3つの物体の加速度 $a_1, a_2 = \ddot{x}_2, a_3 = \ddot{x}_3$ の間に成り立つ拘束条件関係式を導出せよ。

解説

- (1) 原点から物体1までの距離は x_1 、動滑車までの距離は x_p です。糸Aの長さが L_A で一定であるため、次の拘束条件が成り立ちます。

$$x_1 + x_p = L_A$$

この式の両辺を時間 t で2回微分します。右辺の糸の長さ L_A は定数であるため、微分すると0になります。

$$\ddot{x}_1 + \ddot{x}_p = 0$$

加速度の記号を用いて整理すると、次の関係式が得られます。

$$a_1 + a_p = 0$$

- (2) 糸 B は動滑車に吊り下げられています。動滑車の位置座標 x_p を基準にすると、そこから測った物体 2 の相対的な位置は $x_2 - x_p$ であり、物体 3 の相対的な位置は $x_3 - x_p$ と表されます。この 2 つの長さの合計が、糸 B の全長 L_B に一致しなければなりません。したがって、求める拘束条件式は次のようになります。

$$(x_2 - x_p) + (x_3 - x_p) = L_B$$

この式の左辺の括弧を外して整理します。

$$x_2 + x_3 - 2x_p = L_B$$

- (3) (2) で得られた拘束条件式の両辺を時間 t で 2 回微分します。糸の長さ L_B は一定であるため、右辺は 0 になります。

$$\ddot{x}_2 + \ddot{x}_3 - 2\ddot{x}_p = 0$$

各項を加速度の記号に置き換えます。

$$a_2 + a_3 - 2a_p = 0$$

ここで、(1) で導出した加速度の関係式 $a_1 + a_p = 0$ から、動滑車の加速度について整理した式 $a_p = -a_1$ を上の等式に代入します。

$$a_2 + a_3 - 2(-a_1) = 0$$

左辺の符号を展開して整理します。

$$2a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

したがって、3 つの物体の加速度は $2a_1 + a_2 + a_3 = 0$ を満たします。

第2章 運動方程式と力学の基本

問題 2.1 斜面上の束縛運動と摩擦 [基本]

水平面に対して角度 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ だけ傾いた粗い斜面上に、質量 m の小物体を置く。

斜面に沿って下る向きに x 軸をとり、斜面に垂直で物体から離れる向きに y 軸をとる。重力加速度の大きさを g 、静止摩擦係数を μ 、動摩擦係数を $\mu' < \mu$ とする。

時刻 $t = 0$ において、原点 $x = 0$ に静止させた物体から静かに手を離す。以下の問いに答えよ。

- (1) 物体が自発的に滑り始めるための傾斜角 θ に関する条件を、静止摩擦係数 μ を用いて表せ。
- (2) 角度 θ が (1) で求めた条件を満たしているとき、物体は滑り始める。滑り始めた後の x 方向の運動方程式を、速度 $v(t) = \frac{dx}{dt}$ に関する1階微分方程式として表せ。また、この運動における物体の加速度を求めよ。
- (3) 初期条件 $v(0) = 0$ および $x(0) = 0$ のもとで、(2) の微分方程式を解き、時刻 t における物体の速度 $v(t)$ および位置 $x(t)$ を求めよ。

解説

- (1) 物体が斜面上で静止しているとき、物体に作用する力は、重力 mg 、斜面からの垂直抗力 N 、および静止摩擦力 f です。 y 方向の力のつり合いより、垂直抗力 N は以下のように求まります。

$$N - mg \cos \theta = 0$$

$$N = mg \cos \theta$$

一方、 x 方向の力のつり合いを考えると、重力の斜面平行成分 $mg \sin \theta$ と静止摩擦力 f がつり合っています。

$$f = mg \sin \theta$$

物体が静止し続けるためには、この静止摩擦力 f が最大静止摩擦力 $f_{\max} = \mu N$ 以下である必要があります。

$$f \leq \mu N$$

したがって、物体が自発的に滑り出すための条件は、重力の斜面平行成分が最大静止摩擦力を超えること、すなわち $f > \mu N$ となることです。

$$mg \sin \theta > \mu mg \cos \theta$$

両辺を $mg \cos \theta > 0$ で割ることで、求める条件が得られます。

$$\tan \theta > \mu$$

物理的には、斜面の傾き θ が摩擦角 $\arctan \mu$ よりも大きくなったときに、物体は滑り始めることを意味しています。

- (2) 物体が滑り始めた後は、物体に作用する摩擦力は動摩擦力 f' となります。動摩擦力の大きさは、垂直抗力 N を用いて以下のように表されます。

$$f' = \mu' N = \mu' mg \cos \theta$$

動摩擦力は物体の運動を妨げる向きに働くため、 x 軸の負の向きに作用します。したがって、滑り出した後の x 方向の運動方程式は次のようになります。

$$m \frac{dv}{dt} = mg \sin \theta - \mu' mg \cos \theta$$

両辺を質量 m で割ることで、速度 $v(t)$ に関する1階微分方程式が得られます。

$$\frac{dv}{dt} = g(\sin \theta - \mu' \cos \theta)$$

この式の右辺は時間 t に依存しない定数であるため、物体の加速度 a は一定となります。したがって、求める加速度 a は以下の通りです。

$$a = g(\sin \theta - \mu' \cos \theta)$$

(1) の条件 $\tan \theta > \mu$ かつ $\mu > \mu'$ より、 $\sin \theta - \mu' \cos \theta > 0$ が成り立つため、加速度は正の値となり、物体は斜面を下向きに加速していきます。

- (3) (2) で得られた微分方程式は、両辺を時間 t で直接積分することで解くことができます。

$$\frac{dv}{dt} = a$$

両辺を t について積分すると、積分定数を C_1 として、以下のようになります。

$$v(t) = at + C_1$$

初期条件 $v(0) = 0$ を代入すると、 $C_1 = 0$ と定まります。したがって、時刻 t における物体の速度 $v(t)$ は以下のように求まります。

$$v(t) = g(\sin \theta - \mu' \cos \theta)t$$

次に、位置 $x(t)$ は速度の定義 $v(t) = \frac{dx}{dt}$ より、速度を時間 t でさらに積分することで得られます。

$$x(t) = \int v(t)dt = \frac{1}{2}g(\sin \theta - \mu' \cos \theta)t^2 + C_2$$

ここで C_2 は積分定数です。初期条件 $x(0) = 0$ を代入すると、 $C_2 = 0$ と定まります。したがって、時刻 t における物体の位置 $x(t)$ は以下のようになります。

$$x(t) = \frac{1}{2}g(\sin \theta - \mu' \cos \theta)t^2$$

したがって、物体は加速度 $g(\sin \theta - \mu' \cos \theta)$ の等加速度運動を行います。

問題 2.3 速度比例抵抗を受ける落下 [標準]

質量 m の雨粒を質点とみなし、重力加速度 g の一様な重力場中を鉛直下向きに落下する運動を考える。空気抵抗の大きさは雨粒の速度に比例し、比例定数を $k > 0$ とする。

鉛直下向きを y 軸の正の向きにとり、雨粒が落下を開始した時刻を $t = 0$ 、初期位置を $y(0) = 0$ 、初期速度を $v(0) = 0$ と定義する。ただし、速度は $v(t) = \frac{dy}{dt}$ である。

- (1) 時刻 t における雨粒の運動方程式を、速度 $v(t)$ とその時間微分を用いて表せ。
- (2) (1) で得られた運動方程式を変数分離法で解き、速度 $v(t)$ を t, m, g, k を用いて表せ。
- (3) 終端速度 $v_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t)$ を求めよ。また、運動方程式で加速度を 0 とし得られる速度と一致することを示せ。
- (4) 初期条件 $y(0) = 0$ のもとで、雨粒の位置 $y(t)$ を t, m, g, k を用いて表せ。

解説

- (1) 雨粒には、 y 軸正方向に重力 mg 、負方向に空気抵抗 $-kv(t)$ が作用します。したがって、雨粒の運動方程式は次のようになります。

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

- (2) (1) で得られた運動方程式は、速度 v に関する 1 階の常微分方程式です。以下のように変数分離します。

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m} \left(v - \frac{mg}{k} \right)$$

両辺を $v - \frac{mg}{k}$ で割り、両辺を t で積分します。

$$\int \frac{dv}{v - \frac{mg}{k}} = - \int \frac{k}{m} dt$$

この積分を実行すると、積分定数を C_1 として次のようになります。

$$\ln \left| v - \frac{mg}{k} \right| = -\frac{k}{m}t + C_1$$

対数の定義から、次のように変形できます。

$$v - \frac{mg}{k} = \pm e^{C_1} e^{-\frac{k}{m}t}$$

ここで $\pm e^{C_1}$ を新たな定数 C と置くと、次のように表せます。

$$v(t) = \frac{mg}{k} + C e^{-\frac{k}{m}t}$$

初期条件である $t = 0$ のとき $v(0) = 0$ を上式に代入して、定数 C を決定します。

$$0 = \frac{mg}{k} + C \implies C = -\frac{mg}{k}$$

これをもとの式に代入することで、求める速度 $v(t)$ が以下のように得られます。

$$v(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

(3) $t \rightarrow \infty$ では $e^{-\frac{k}{m}t}$ が 0 に収束するため、終端速度は次のようになります。

$$v_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{mg}{k}$$

次に、運動方程式から直接終端速度を導きます。

終端速度では加速度が 0 になります。すなわち、運動方程式において $\frac{dv}{dt} = 0$ とおくと、以下の関係式が得られます。

$$0 = mg - kv$$

これを v について解くと、以下のようになります。

$$v = \frac{mg}{k}$$

これは極限から求めた v_∞ と一致します。このとき、重力と空気抵抗がつり合っています。

- (4) 速度 $v(t)$ は位置 $y(t)$ の時間微分 $v(t) = \frac{dy}{dt}$ であるため、位置 $y(t)$ は $v(t)$ を時間で積分することで求められます。

初期条件 $y(0) = 0$ を用いると、時刻 t における位置 $y(t)$ は以下の定積分で表されます。

$$y(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau = \int_0^t \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}\tau}\right) d\tau$$

この積分を実行します。

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{mg}{k} \left(t + \frac{m}{k} e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{m}{k} \right) \\ &= \frac{mg}{k} t - \frac{m^2 g}{k^2} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right) \end{aligned}$$

したがって、求める雨粒の位置 $y(t)$ は以下のようになります。

$$y(t) = \frac{mg}{k} t - \frac{m^2 g}{k^2} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

となります。

問題 2.4 二乗抵抗を受ける運動 [標準]

質量 m の物体が、初速度 0 で鉛直下向きに落下する運動を考える。鉛直下向きを x 軸の正方向とし、落下開始位置を $x = 0$ とする。重力加速度の大きさを g とする。

物体が速度 $v \geq 0$ で落下するとき、速度と反対向きに大きさ kv^2 の抵抗力が働くものとする。ただし $k > 0$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) 速度 $v(t)$ に対する運動方程式を示せ。また、終端速度 v_∞ を m, g, k を用いて表せ。
- (2) 初期条件 $v(0) = 0$ のもとで運動方程式を変数分離法で解き、速度 $v(t)$ を求めよ。答には双曲線正接関数 $\tanh$ を用いてよい。
- (3) $t \approx 0$ において、速度 $v(t)$ を t の3次まで、位置 $x(t)$ を t の4次まで展開せよ。また、自由落下との差を述べよ。

- (4) 初期条件 $x(0) = 0$ のもとで位置 $x(t)$ を求めよ。さらに、 $t \rightarrow \infty$ における $x(t)$ の漸近形を求めよ。積分公式 $\int \tanh \theta d\theta = \ln \cosh \theta + C$ を用いてよい。

解説

- (1) 物体には、 x 軸の正方向に重力 mg が働き、負方向に抵抗力 kv^2 が働きます。したがって、運動方程式は以下のようになります。

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

十分に時間が経過すると、重力と抵抗力が釣り合って加速が止まり、速度は終端速度 v_∞ に近づきます。このとき $\frac{dv}{dt} = 0$ となるため、

$$mg - kv_\infty^2 = 0$$

が成り立ちます。これを $v_\infty > 0$ について解くことで、終端速度が得られます。

$$v_\infty = \sqrt{\frac{mg}{k}}$$

- (2) (1) で求めた終端速度 v_∞ の関係式 $k = \frac{mg}{v_\infty^2}$ を運動方程式に代入して整理します。

$$\frac{dv}{dt} = g \left(1 - \frac{v^2}{v_\infty^2} \right)$$

この微分方程式を変数分離します。

$$\frac{dv}{1 - \left(\frac{v}{v_\infty} \right)^2} = g dt$$

両辺を積分します。初期条件 $v(0) = 0$ を考慮すると、

$$\int_0^v \frac{dv'}{1 - \left(\frac{v'}{v_\infty} \right)^2} = \int_0^t g dt'$$

左辺の積分を実行するために、 $v' = v_\infty \tanh \theta$ と置換します。 $dv' = v_\infty \frac{1}{\cosh^2 \theta} d\theta$ および $1 - \tanh^2 \theta = \frac{1}{\cosh^2 \theta}$ であることを利用すると、

$$\int_0^{\operatorname{artanh}(v/v_\infty)} v_\infty d\theta = gt$$

$$v_\infty \operatorname{artanh} \left(\frac{v}{v_\infty} \right) = gt$$

となります。これを v について解くことで、速度 $v(t)$ が求められます。

$$v(t) = v_{\infty} \tanh \left(\frac{g}{v_{\infty}} t \right)$$

- (3) 双曲線正接関数 $\tanh y$ の $y \approx 0$ におけるマクローリン展開は以下の通りです。

$$\tanh y = y - \frac{1}{3}y^3 + O(y^5)$$

これに $y = \frac{g}{v_{\infty}}t$ を代入して、速度 $v(t)$ を t の3次の項まで近似します。

$$\begin{aligned} v(t) &\approx v_{\infty} \left\{ \frac{g}{v_{\infty}}t - \frac{1}{3} \left(\frac{g}{v_{\infty}}t \right)^3 \right\} \\ &= gt - \frac{g^3}{3v_{\infty}^2}t^3 \\ &= gt - \frac{kg^2}{3m}t^3 \end{aligned}$$

この速度の近似式を時間 t で積分し、初期条件 $x(0) = 0$ を用いることで、位置 $x(t)$ の4次までの近似式が得られます。

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_0^t v(t') dt' \\ &\approx \frac{1}{2}gt^2 - \frac{kg^2}{12m}t^4 \end{aligned}$$

空気抵抗がない場合の自由落下では、速度は $v(t) = gt$ 、位置は $x(t) = \frac{1}{2}gt^2$ となります。落下開始直後は自由落下の式が主要項となり、抵抗による補正は速度では t^3 、位置では t^4 から現れます。

- (4) 速度 $v(t)$ をさらに時間積分して、位置 $x(t)$ の厳密解を求めます。

$$x(t) = \int_0^t v_{\infty} \tanh \left(\frac{g}{v_{\infty}}t' \right) dt'$$

与えられた積分公式 $\int \tanh \theta d\theta = \ln \cosh \theta + C$ を用いると、

$$x(t) = \frac{v_{\infty}^2}{g} \left[\ln \cosh \left(\frac{g}{v_{\infty}}t' \right) \right]_0^t$$

$\cosh 0 = 1$ より $\ln \cosh 0 = 0$ となるため、位置の厳密解は以下のようになります。

$$x(t) = \frac{v_{\infty}^2}{g} \ln \cosh \left(\frac{g}{v_{\infty}}t \right)$$

次に、 $t \rightarrow \infty$ における漸近的な振る舞いを考えます。双曲線余弦関数の定義

$\cosh y = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ より、 $y \rightarrow \infty$ のとき $e^{-y} \rightarrow 0$ となるため、

$$\cosh y \approx \frac{e^y}{2}$$

と近似できます。これを用いて $\ln \cosh y$ を近似すると,

$$\ln \cosh y \approx \ln \left(\frac{e^y}{2} \right) = y - \ln 2$$

となります。この関係を $y = \frac{g}{v_\infty} t$ に適用すると, $t \rightarrow \infty$ における $x(t)$ の漸近式が得られます。

$$\begin{aligned} x(t) &\approx \frac{v_\infty^2}{g} \left(\frac{g}{v_\infty} t - \ln 2 \right) \\ &= v_\infty t - \frac{v_\infty^2}{g} \ln 2 \end{aligned}$$

十分に時間が経過すると, 物体は終端速度 v_∞ で等速運動するため, 位置は $v_\infty t$ を主要項とする一次式に近づきます。

問題 2.5 時間に依存する外力を受ける運動 [標準]

質量 m の質点が x 軸上を運動しており, 初期時刻 $t = 0$ において原点に静止している。この質点に対して, 時刻 $t = 0$ から時間とともに強さが変化する外力 $F(t) = F_0 e^{-kt}$ が x 軸の正の方向に加わる。ここで F_0 および k は正の定数である。以下の問いに答えよ。

- (1) 質点の速度を $v(t)$ とするとき, この運動に関する運動方程式を示せ。また, 初期条件 $v(0) = 0$ を用いて, 任意の時刻 t における速度 $v(t)$ を m, F_0, k, t を用いて表せ。
- (2) 時刻 $t = 0$ から任意の時刻 t までに外力が質点に与えた力積 $I(t) = \int_0^t F(t') dt'$ を計算せよ。また, この力積が, 時刻 t における質点の運動量 $p(t) = mv(t)$ と初期運動量 $p(0)$ の差に等しいことを示せ。
- (3) 速度の式をさらに時間で積分することにより, 任意の時刻 t における質点の位置 $x(t)$ を求めよ。

解説

- (1) 質点の加速度は $\frac{dv}{dt}$ であるため、ニュートンの運動方程式は次のようになります。

$$m \frac{dv}{dt} = F_0 e^{-kt}$$

この式の両辺を質量 m で割り算します。

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F_0}{m} e^{-kt}$$

両辺を時刻 0 から t まで時間積分します。初期速度が $v(0) = 0$ であることを考慮すると、左辺の積分は $v(t)$ となり、右辺の積分は次のようになります。

$$v(t) = \int_0^t \frac{F_0}{m} e^{-kt'} dt' = \frac{F_0}{m} \left[-\frac{1}{k} e^{-kt'} \right]_0^t$$

大括弧の内部を展開して整理します。

$$v(t) = \frac{F_0}{mk} (1 - e^{-kt})$$

- (2) 外力 $F(t) = F_0 e^{-kt}$ が時刻 0 から t までの間に与えた力積 $I(t)$ を定義通りに計算します。

$$I(t) = \int_0^t F_0 e^{-kt'} dt' = F_0 \left[-\frac{1}{k} e^{-kt'} \right]_0^t = \frac{F_0}{k} (1 - e^{-kt})$$

次に、時刻 t における質点の運動量を求めます。(1) で得られた速度の式に質量 m を掛け算します。

$$p(t) = mv(t) = m \cdot \frac{F_0}{mk} (1 - e^{-kt}) = \frac{F_0}{k} (1 - e^{-kt})$$

初期時刻において質点は静止しているため、初期運動量は $p(0) = 0$ です。したがって、運動量の変化量は次のようになります。

$$p(t) - p(0) = \frac{F_0}{k} (1 - e^{-kt})$$

この結果は、求めた力積 $I(t)$ の式と完全に一致します。これにより、時間に依存する力が加わる場合であっても、力積が運動量の変化に等しいという関係性が成り立っていることが示されます。

- (3) 速度は位置の時間微分 $\frac{dx}{dt} = v(t)$ であるため, (1) で得られた速度の式をさらに時間で積分します。初期位置が $x(0) = 0$ であることを考慮して等式を組み立てます。

$$x(t) = \int_0^t v(t') dt' = \int_0^t \frac{F_0}{mk} (1 - e^{-kt'}) dt'$$

積分計算をそれぞれの項に分けて実行します。

$$x(t) = \frac{F_0}{mk} \left[t' + \frac{1}{k} e^{-kt'} \right]_0^t$$

大括弧の内部に上限 t と下限 0 をそれぞれ代入します。下限の 0 を代入したとき, 指数関数の項は $e^0 = 1$ となるため, $\frac{1}{k}$ の値が残ることに注意して展開します。

$$x(t) = \frac{F_0}{mk} \left(t + \frac{1}{k} e^{-kt} - \frac{1}{k} \right)$$

括弧の内部を整理してまとめます。

$$x(t) = \frac{F_0}{mk} t - \frac{F_0}{mk^2} (1 - e^{-kt})$$

これにより, 指数関数的に減少する外力を受ける質点の, 任意の時刻における位置の変化が求まります。